MAESTROS A UN CLIC

Documento del proyecto

Plataforma web que conecta clientes con profesionales verificados de servicios del hogar en Medellín

Integrantes

- Juan Pablo Castaño
- Brayan Arenas

Institución Universitaria Pascual Bravo
Tecnología en Desarrollo de Software · Sexto semestre
Ingeniería de Software 2

Docente: Maira Perez

Medellín, Octubre de 2026

> Versión revisada del entregable del proyecto de aula (13/04/2026). Se corrigió la numeración, se actualizaron los datos técnicos y legales, y el alcance refleja lo que el sistema hace hoy. Los requisitos, los diagramas, las pruebas, el despliegue y la seguridad tienen documentos propios, enlazados en cada sección.

1. Introducción

¿Alguna vez has necesitado instalar cajones nuevos en la cocina y no sabías quién podía hacerlo? Muchas personas enfrentan situaciones parecidas con tareas del hogar: reparaciones, renovaciones, instalaciones y diseño. El problema es que siempre hay que buscar en lugares distintos o preguntar a conocidos para encontrar a alguien que haga el trabajo. **Maestros a un clic** centraliza a esos profesionales, cerca de ti, para que solicites su servicio con un clic.

La solución es una plataforma web en la que:

- **Los profesionales** se registran, eligen sus especialidades, publican sus servicios con precio y duración estimada, muestran un portafolio de trabajos y definen su horario y sus tiempos de descanso. Para generar confianza, pasan por una verificación de identidad: suben documento, selfie y certificados, que revisa un administrador.
- **Los clientes** se registran, buscan profesionales por categoría, nombre, precio y cercanía, y reservan una hora libre real de la agenda del profesional. Para reservar también deben estar verificados.
- **Las dos partes** se comunican por un chat dentro de cada reserva, reciben notificaciones en tiempo real de cada cambio y, al terminar el servicio, se califican mutuamente de 1 a 5 estrellas. Una calificación baja genera una alerta para que el administrador revise el caso.

2. Planteamiento del problema

En Medellín, encontrar un profesional confiable para el hogar es difícil. Las alternativas actuales son:

- **Empresas que tercerizan profesionales**: tienen costos altos y el cliente no elige quién hace el trabajo.
- **El voz a voz**: depende de los contactos de cada persona y los resultados no siempre son los esperados.
- **Los grupos de redes sociales**: no hay ninguna validación de identidad ni de experiencia, y es común que haya estafas.

Además, coordinar horarios por mensajes es lento y propenso a cruces: el profesional acepta dos trabajos a la misma hora o no deja tiempo para desplazarse.

3. Justificación

La plataforma busca dar **credibilidad** al profesional y **tranquilidad** al cliente, para que este vuelva a usarla. Lo logra con cuatro mecanismos:

1. **Verificación de identidad** de clientes y profesionales, con documentos y certificados revisados por un administrador.
2. **Calificación recíproca y visible**: el cliente califica al profesional y el profesional al cliente, así otros profesionales pueden evaluar a un cliente antes de aceptar un trabajo.
3. **Agenda real**: el profesional define su horario, sus bloqueos y un tiempo de descanso entre servicios. El cliente solo ve y reserva horas libres, y el sistema impide que dos servicios se crucen.
4. **Trazabilidad**: cada cambio de estado de una reserva queda registrado, con quién lo hizo, cuándo y por qué.

El flujo principal es este: el profesional se registra y se verifica, y publica sus servicios. El cliente busca un profesional y envía una solicitud para una hora libre. El profesional la acepta o la rechaza; el cliente confirma. El profesional inicia y finaliza el servicio, y las dos partes se califican.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de servicios profesionales y oficios que conecte a especialistas en mantenimiento, infraestructura y diseño del hogar con clientes de Medellín, y que facilite una contratación transparente, verificada y sin intermediarios.

4.2 Objetivos específicos

1. Construir un sistema de **perfiles profesionales** en el que el prestador muestre evidencia fotográfica de su trabajo, sus especialidades, sus servicios con precio y duración, y su ubicación.
2. Implementar un **motor de reservas** que calcule la disponibilidad real del profesional (horario, bloqueos, descanso y reservas existentes), evite cruces de horario y lleve cada reserva por un ciclo de vida auditable: solicitud, aceptación, confirmación, inicio y finalización.
3. Establecer un **ecosistema de confianza** basado en verificación de identidad, ubicación por comunas de Medellín y calificación recíproca.
4. Ofrecer **comunicación en tiempo real** entre las partes: chat por reserva, estado en línea y notificaciones.
5. Aplicar prácticas profesionales de ingeniería de software: arquitectura por capas y módulos, contrato de API documentado, pruebas automatizadas, integración continua y control de versiones con revisión por pull request.

5. Referentes del medio

Referente	Cómo funciona	Limitación frente a esta propuesta
Hombre en Casa Medellín	Página informativa; la solicitud se hace por WhatsApp y la empresa contacta a un profesional	Proceso manual. El cliente no elige al profesional ni ve su agenda
Multihelpers	Se escribe a la empresa, que asigna el profesional	El cliente no elige ni conoce el perfil del profesional
Hogaru	Servicio de aseo para hogares y empresas	Un solo nicho. La empresa asigna a la persona y no se ve su perfil

Diferencial de Maestros a un clic: el cliente elige al profesional viendo su perfil verificado, su portafolio, sus calificaciones y su agenda real. La reserva es directa y queda trazada de principio a fin.

6. Marco de referencia

- **Marco contextual.** La plataforma arranca en Medellín y usa la división administrativa en 16 comunas y 5 corregimientos para ubicar a clientes y profesionales y sugerir comunas vecinas.
- **Marco tecnológico.** Se enmarca en la economía colaborativa (*gig economy*). Usa una API REST, comunicación en tiempo real por WebSockets, una base de datos relacional y geolocalización.
- **Marco conceptual.** Es un *marketplace de servicios*: intermediación digital, validación de identidad (*KYC, Know Your Customer*) para reducir fraudes y reputación basada en calificación recíproca.

7. Metodología

7.1 Sustento teórico

El proyecto se fundamenta en **Scrum** (Schwaber y Sutherland, 2020): entregas iterativas e incrementales, colaboración del equipo y adaptación al cambio. Las historias de usuario, con criterios de aceptación verificables, forman el *product backlog*.

7.2 Cómo se aplicó

Práctica	Implementación en el proyecto
Backlog	Cada historia de usuario es un issue de GitHub con sus criterios de aceptación como lista verificable, su módulo y sus dependencias
Reparto del trabajo	Por módulos completos (backend y frontend de cada uno) entre dos desarrolladores *full stack*; cada uno es dueño de sus módulos
Fase 0 (base común)	Antes de repartir: esquema completo de la base de datos, contrato de la API, sistema de diseño, convenciones, CI y un módulo de referencia (favoritos)
Iteraciones	Una rama por historia, pull request revisado y fusión a `main` solo con la integración continua en verde

Práctica	Implementación en el proyecto
Definición de terminado	Cumple los criterios de aceptación, tiene pruebas automatizadas (caso feliz, validación y permisos), está documentado en el contrato de la API y fusionado en los dos repositorios
Calidad automática	En cada PR, la integración continua corre las pruebas (PHP 8.2 y 8.5), el formato (Pint, Prettier), el lint (ESLint, oxlint), los tipos (TypeScript), el build, el verificador de colores del sistema de diseño y la auditoría de dependencias. El check **Guardas** impide aflojar reglas sin aprobación
Trabajo con IA	Los dos desarrolladores usan asistentes de IA (Claude Code y Antigravity) que leen las mismas reglas del repositorio (`AGENTS.md`), para mantener un estilo único

Las etapas clásicas siguen presentes (planificación, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento), pero en ciclos cortos por historia.

8. Estudio de factibilidad

8.1 Viabilidad técnica

Todas las tecnologías son de código abierto, maduras y con amplia documentación.

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	Vue 3, TypeScript, Vite, Tailwind CSS 4, Pinia y Pinia Colada	Aplicación web de una sola página (SPA), responsive
Backend	Laravel 12 (PHP 8.2+), Laravel Sanctum	API REST versionada (`/api/v1`) y autenticación por token
Tiempo real	Laravel Reverb (WebSockets) y Laravel Echo	Chat, estado en línea, notificaciones y agenda en vivo
Base de datos	MySQL 8	Base relacional con integridad referencial
Calidad	Pest, Vitest, ESLint, oxlint, Pint, Prettier, GitHub Actions	Pruebas automatizadas, estilo y CI
Despliegue previsto	AWS EC2 con Nginx, Supervisor y certificado TLS	Servidor único para API, cola, Reverb y archivos

La arquitectura detallada está en 08-decisiones-de-arquitectura.md y en los documentos `docs/arquitectura.md` de cada repositorio.

8.2 Viabilidad económica

Costos de infraestructura (estimados, primer año):

Concepto	Costo
Vue, Laravel, Reverb, MySQL Community Edition (licencias de código abierto: MIT y GPL)	$0

Concepto	Costo
Servidor AWS EC2 (instancia pequeña) y disco	≈ 25 USD/mes
Dominio y certificado TLS (Let's Encrypt)	≈ 15 USD/año y $0
Correo transaccional (recuperación de contraseña)	Plan gratuito de un proveedor SMTP en la fase inicial

Costos de talento humano (rangos de referencia en Colombia, para una operación real):

Rol	Funciones principales	Dedicación	Costo aproximado
Líder de proyecto	Coordinar el equipo, cronograma y objetivos	Completa durante el desarrollo	$4–6 millones COP/mes
Desarrollador frontend (Vue)	Interfaz, componentes, integración con la API	Completa	$3–5 millones COP/mes
Desarrollador backend (Laravel)	Lógica de negocio, API, seguridad	Completa	$3–5 millones COP/mes
Administrador de base de datos	Esquema, optimización, respaldos	Parcial	$2–3 millones COP/mes
DevOps / nube	Servidores, despliegue, CI/CD, monitoreo	Parcial	$3–4 millones COP/mes
Diseño UI/UX	Prototipos, pruebas de usabilidad	Parcial	$2–3 millones COP/mes
QA	Pruebas funcionales, de seguridad y rendimiento	Parcial	$2–3 millones COP/mes
Seguridad / KYC	Verificación de identidad, protección de datos	Parcial	$3–4 millones COP/mes
Soporte	Atención a usuarios y profesionales	Completa tras el lanzamiento	$2–3 millones COP/mes

Modelo de ingresos posible: comisión por servicio completado o suscripción de los profesionales para destacar su perfil. El cliente ahorra frente a las empresas que tercerizan, porque contrata directamente.

8.3 Viabilidad de mercado

Hay una demanda clara por la dificultad de encontrar profesionales confiables, y los referentes actuales no dejan elegir al profesional ni ofrecen procesos automatizados. Las principales dificultades previstas son:

1. **Adopción inicial**: los profesionales pueden resistirse a la verificación, y los clientes pueden preferir los métodos tradicionales.
2. **Competencia** con plataformas ya conocidas.
3. **Percepción de la verificación** como invasiva o compleja.

4. **Arranque en frío de la reputación**: al inicio no habrá reseñas, y se necesitarán incentivos para las primeras calificaciones.
5. **Cumplimiento legal** en el tratamiento de datos personales.
6. **Costos de mercadeo** para posicionar la marca.
7. **Escalabilidad de la oferta**: si la demanda crece rápido, puede faltar disponibilidad de profesionales.

8.4 Viabilidad operativa

La plataforma es **autogestionable**. Clientes y profesionales administran sus perfiles, documentos, agendas y reservas. El administrador solo interviene en los casos críticos: aprobar la verificación de documentos, atender alertas por baja calificación y revisar reportes. Así se puede atender a muchos más usuarios sin aumentar el personal en la misma proporción. Las notificaciones, la agenda y los cambios de estado son automáticos.

8.5 Viabilidad legal y normativa

Norma	Aplicación en la plataforma
Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales)	Tratamiento de nombres, ubicación, selfies, documentos y certificados con finalidad explícita, seguridad y derechos del titular. Ver 07-seguridad-y-privacidad.md
Decreto 1377 de 2013 (hoy compilado en el Decreto 1074 de 2015)	Autorización previa e informada para el tratamiento, y procedimientos de consulta, rectificación y supresión
Ley 1266 de 2008 (hábeas data financiero)	No aplica hoy: no se maneja información crediticia. Se tendría en cuenta si se integraran pagos o validaciones financieras
Ley 527 de 1999 (comercio electrónico)	Validez de los mensajes de datos: las solicitudes, aceptaciones y confirmaciones digitales quedan registradas con fecha y autor
Ley 1273 de 2009 (delitos informáticos)	Protección de la información y de los datos: control de acceso, almacenamiento privado de documentos y registro de cambios
CONPES 3854 de 2016 y 3995 de 2020 (política de seguridad y confianza digital)	Marco de buenas prácticas de seguridad digital que orienta los controles del sistema
ISO/IEC 27001 y 27018	Referentes de gestión de seguridad de la información y protección de datos en la nube para la operación
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad de producto usado para formular los requisitos no funcionales (02-requisitos.md)
RGPD (Unión Europea)	Referente voluntario de buenas prácticas para una posible expansión

> **Corrección respecto al entregable original.** La Ley 1621 de 2013 regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado, no la seguridad digital, así que se reemplazó por la Ley 1273 de 2009 y los documentos CONPES. MySQL no tiene licencias de Microsoft: la edición

> Community es de Oracle y se distribuye bajo GPL.

9. Alcance y limitaciones

9.1 Alcance

Incluido	Estado
Registro e inicio de sesión de clientes y profesionales, cierre de sesión y validación de datos	Implementado
Perfil profesional: descripción, especialidades, tarifa, ubicación, servicios con precio y duración, y portafolio	Implementado
Agenda: horario semanal, descanso configurable, bloqueos y cálculo de horas libres en tiempo real	Implementado
Ciclo de vida de la reserva: solicitar, aceptar o rechazar, confirmar, reprogramar, cancelar, iniciar y finalizar, con historial auditable	Implementado
Chat por reserva con imágenes, estado en línea y eliminación de mensajes	Implementado
Notificaciones en tiempo real y centro de notificaciones	Implementado
Historiales, totales, servicios en proceso e ingresos del profesional	Implementado
Favoritos y búsqueda por nombre, categoría y precio	Implementado
Verificación de identidad (cargue de documentos y revisión del administrador), bloqueo de usuarios	Implementado
Calificación recíproca, comentarios, reportes y alertas por baja calificación	Implementado
Búsqueda por cercanía con distancia, comunas aledañas, "disponible ahora" y mapa	Implementado
Gestión de la cuenta: editar perfil, foto, contraseña, recuperación, eliminación con anonimización y cierre por inactividad	Implementado

Las 49 historias de usuario están terminadas.

El detalle por historia, con sus endpoints, pantallas y pruebas, está en 04-trazabilidad.md.

9.2 Fuera del alcance

- **Pagos en línea.** El precio se acuerda en la plataforma, pero el pago se hace por fuera.
- **Consulta automática de antecedentes con un proveedor externo.** No existe una API pública de la Policía o la Procuraduría que se pueda integrar. El administrador registra el resultado manualmente, y el modelo de datos queda listo para un proveedor futuro (decisión D10).
- **Aplicaciones móviles nativas.** La aplicación web es responsive y funciona en el navegador del celular.

9.3 Limitaciones

- La plataforma facilita la conexión y la verificación, pero no garantiza la calidad del trabajo del profesional.
- La verificación depende de la revisión humana de un administrador.
- En la fase inicial, la cobertura geográfica se limita a Medellín.
- Los costos de infraestructura en la nube pueden variar con la demanda.

10. Requisitos

Los 49 requisitos funcionales (historias de usuario con sus criterios de aceptación y su estado) y los requisitos no funcionales, medibles y con su forma de verificación, están en **02-requisitos.md**.

11. Análisis y diseño

- **Diagramas** (casos de uso, clases del dominio, entidad-relación, estados de la reserva, secuencias, componentes y despliegue), generados a partir del sistema actual: **03-diagramas.md**. Reemplazan a los diagramas PNG del entregable original, que eran previos al modelo definitivo.
- **Decisiones de arquitectura** y su justificación: **08-decisiones-de-arquitectura.md**.
- **Modelo de datos** completo: docs/modelo-de-datos.md.
- **Contrato de la API**: docs/api/endpoints.md, convenciones y la especificación OpenAPI exportada en docs/api/openapi.json.

12. Pruebas

La estrategia, las herramientas y el reporte de resultados están en **05-pruebas.md**.

13. Despliegue y operación

La guía para poner el sistema en producción y operarlo está en **06-despliegue-y-operacion.md**.

14. Seguridad y privacidad

Los controles implementados y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 están en **07-seguridad-y-privacidad.md**.

15. Conclusiones

- El proyecto es **viable** técnica, económica, operativa y legalmente: usa tecnologías de código abierto maduras, un costo de infraestructura bajo y un modelo autogestionable.
- La propuesta se **diferencia** de los referentes porque el cliente elige al profesional viendo su perfil verificado, su reputación y su agenda real, y la reserva queda trazada de principio a fin.

- Construir primero una **base común** (esquema completo, contrato de API, sistema de diseño, convenciones y CI) permitió que dos personas trabajaran en paralelo por módulos sin conflictos y con un estilo uniforme.
- Las **pruebas automatizadas y la integración continua** en cada pull request detectan regresiones antes de llegar a `main`. Junto con los documentos de requisitos y trazabilidad, dejan evidencia verificable de que cada historia cumple sus criterios.
- La implementación inicial en Medellín permite validar el modelo antes de escalarlo a otras ciudades.

16. Glosario

Término	Significado
Cliente	Persona que busca y reserva servicios
Profesional	Persona que ofrece servicios; también "maestro"
Servicio	Lo que ofrece un profesional, con precio y duración estimada
Reserva	Solicitud de un cliente para un servicio en una fecha y hora; pasa por varios estados
Disponibilidad / horas libres	Horas en las que se puede reservar: el horario del profesional menos sus bloqueos y reservas, con su descanso
Descanso (*buffer*)	Tiempo que se bloquea antes y después de cada reserva para desplazarse o descansar
Verificación (KYC)	Revisión de la identidad del usuario a partir de sus documentos
API REST	Interfaz por la que el frontend se comunica con el backend mediante HTTP y JSON
WebSocket	Conexión permanente que permite enviar eventos en tiempo real
CI	Integración continua: verificaciones automáticas en cada cambio
PR	*Pull request*: propuesta de cambio que se revisa antes de unirla a la rama principal

17. Bibliografía

- Congreso de Colombia. (1999). *Ley 527 de 1999*, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.
- Congreso de Colombia. (2008). *Ley 1266 de 2008*, disposiciones generales del hábeas data.
- Congreso de Colombia. (2009). *Ley 1273 de 2009*, de la protección de la información y de los datos.
- Congreso de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012*, disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013*, reglamentario de la Ley 1581 de 2012.
- Departamento Nacional de Planeación. (2016). *Documento CONPES 3854: Política Nacional de Seguridad Digital*.

- Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Documento CONPES 3995: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital*.
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001: Information security management systems*.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010: Product quality model*.
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10* y *Application Security Verification Standard (ASVS) 4.0*.
- Parlamento Europeo y Consejo. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)*.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.
- Documentación oficial de Laravel 12, Vue 3 y Tailwind CSS 4 (laravel.com, vuejs.org, tailwindcss.com).